

物理实验预习报告

实验名称：用双臂电桥测低电阻

指导教师：刘公羽

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年12月17日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分)

r_1 和 r_2 代表接触电阻和导线电阻，一般在 $0.01-1\ \Omega$ 的数量级。由图可见，当测量电阻时 r_1 和 r_2 会包含于内，实际测得的阻值为 $R_x+r_1+r_2$ ，当 R_x 与 r_1 、 r_2 同数量级时引入的误差就很大。

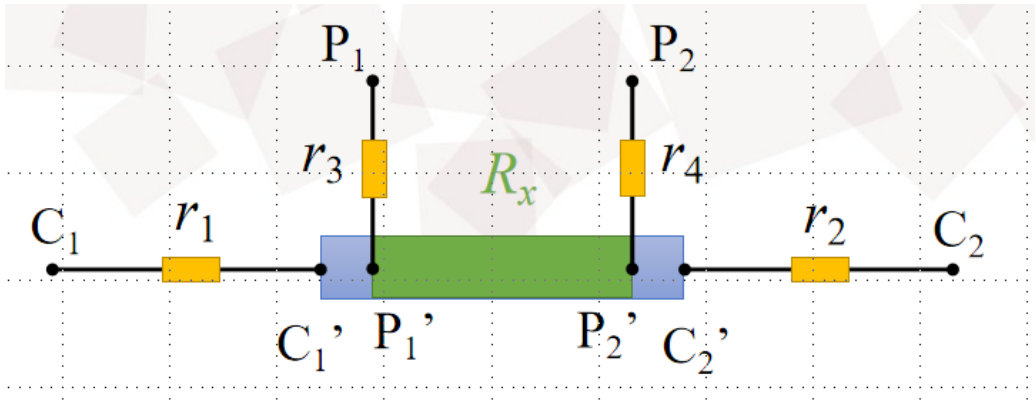


图 1: 接触电阻影响示意图

因此发明了双臂电桥测电阻的办法。等效电路如图

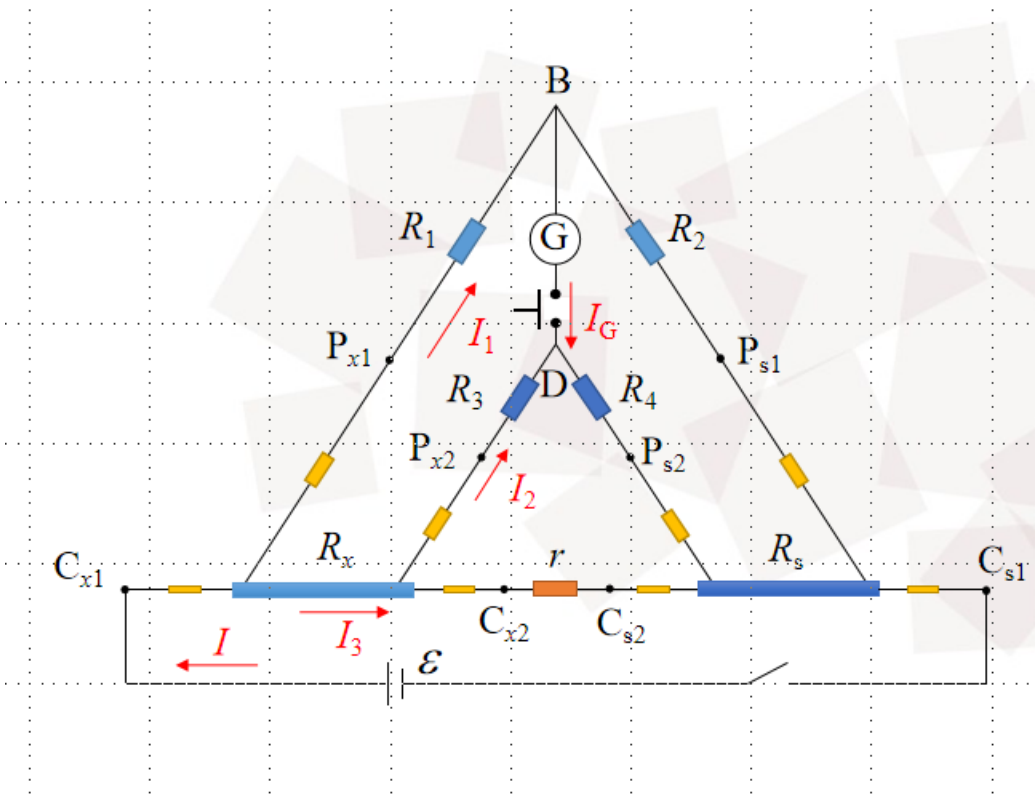


图 2: 双臂电桥电路图

根据基尔霍夫定律可以得到，在 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ 时 $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s$
 室温下温度变化不大时金属温阻表现为线性 $R_t = R_0(1 + \alpha t)$ 。

利用双臂电桥法测量电阻，改变温度，就可以绘制金属电阻-温度曲线，测量温度系数。

二、实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

掌握双臂电桥测量低电阻的原理和使用方法

了解单臂电桥与双臂电桥的关系和区别

三、实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

准确控制温度。温度不易控制，且达到设定温度后会有惯性或者冷却，需要迅速完成对应的实验操作。

准确测量金属电阻的直径、长度等参数。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（便以教师批改）。
4. 大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制